IVOCT 钙化分割阶段性实验报告

CN_seg 项目

2026-04-24

摘要

本文档汇总当前阶段 IVOCT 钙化分割实验的最优结果、实验设置、可视化表现和后续计划。当前主线方案为 **MAE encoder + Conv decoder**，采用 4 名患者的 leave-one-patient-out cross validation (LOPO-CV) 进行验证。重跑后的最优 baseline 在 4 折上取得 Mean Dice 0.5212 ± 0.1424。阈值扫描显示，统一阈值 0.3 仍是当前最合适的全局阈值。针对最弱折 P002 的单独改动能够带来局部提升，但会降低整体 LOPO 表现，因此目前不作为正式主线。考虑到后续还有 14 名患者数据待加入，当前建议保留该 baseline 作为阶段性结果，并在新增数据到位后重新评估泛化能力与训练策略。

1 研究目标与当前阶段

本阶段目标是在已有 MAE 预训练特征的基础上，建立一套可复现的 IVOCT 钙化区域分割 baseline。当前数据量较小，仅包含 4 名患者，因此实验重点不是追求对现有样本的过度拟合，而是形成一个清晰、可复现、可作为后续扩展对照的基线。

当前报告回答三个问题：

- 当前最优分割策略是什么；
- 在 4 名患者 LOPO-CV 上的分折表现如何；
- 在剩余 14 名患者加入前，是否有必要继续围绕当前 4 名患者调参。

2 数据与验证设计

当前实验包含 4 名患者，记为 P001、P002、P003、P004。验证方式为 LOPO-CV，每次留出 1 名患者作为验证集，其余 3 名患者作为训练集。该设置更接近患者级泛化评估，比随机划分更能反映模型跨患者迁移能力。

根据本次评估日志，各验证患者的样本数分别为 P001 10 张、P002 14 张、P003 8 张、P004 11 张。样本量仍然有限，因此本文将当前结果视为阶段性 baseline，而不是最终定型方案。

3 模型与训练策略

当前主线模型由两个部分组成：

- MAE encoder：使用既有预训练权重，并在分割训练中冻结；

表 1: LOPO-CV 数据划分

Fold	训练患者	验证患者
0	P002, P003, P004	P001
1	P001, P003, P004	P002
2	P001, P002, P004	P003
3	P001, P002, P003	P004

- Conv decoder：在分割任务上训练，用于输出像素级预测。

该策略的优点是训练成本较低，且能复用已有无监督/自监督预训练特征。训练中使用中心 ROI 裁剪、统一输入尺寸和固定随机种子，以保证实验可复现。

表 2: 主线训练配置

项目	配置
模型结构	MAE encoder + Conv decoder
输入尺寸	256×256
ROI 裁剪比例	0.86
Patch size	8
Embedding dim	384
Encoder depth	12
Attention heads	6
Encoder 状态	冻结
Epochs	300
Batch size	4
Decoder learning rate	1×10^{-3}
Weight decay	0.05
Warmup epochs	5
AMP	开启
随机种子	42

训练脚本为 `seven/seg/train_seg.py`，服务器运行目录为 `/root/CN_seg_baseline/seven/seg`。本次主线结果文件为：

`/root/CN_seg_baseline/seven/seg/logs/results_lopo_20260424_004401.json`

4 评价指标

报告主要使用 Dice 和 IoU 评价分割重叠程度，并辅助记录 sensitivity 与 specificity。设 TP、FP、FN、TN 分别为真阳性、假阳性、假阴性和真阴性，则：

$$\text{Dice} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}, \tag{1}$$

$$\text{IoU} = \frac{TP}{TP + FP + FN}, \tag{2}$$

$$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}, \tag{3}$$

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}. \tag{4}$$

Dice 是本文最主要的比较指标。对于钙化区域这类小目标分割任务，Dice 对漏检和过分割都比较敏感，因此适合作为当前阶段的主指标。

5 主线实验结果

当前 reproduced baseline 的 LOPO-CV 平均 Dice 为：

$$0.5212 \pm 0.1424$$

分折结果见表 3。P003 与 P004 表现较好，P001 居中，P002 为当前最弱折。

表 3: Baseline LOPO-CV 分折结果

Fold	验证患者	Best epoch	Dice mean	IoU mean
0	P001	177	0.5288	0.3746
1	P002	168	0.2861	0.1805
2	P003	52	0.6323	0.4643
3	P004	94	0.6374	0.4775
		Mean ± Std	0.5212 ± 0.1424	–

从患者维度看，当前主要瓶颈不是所有折都偏低，而是患者间差异较大。尤其是 P002，其 Dice 明显低于其余三个患者，说明当前模型已经具备一定分割能力，但患者级泛化仍是后续需要重点关注的问题。

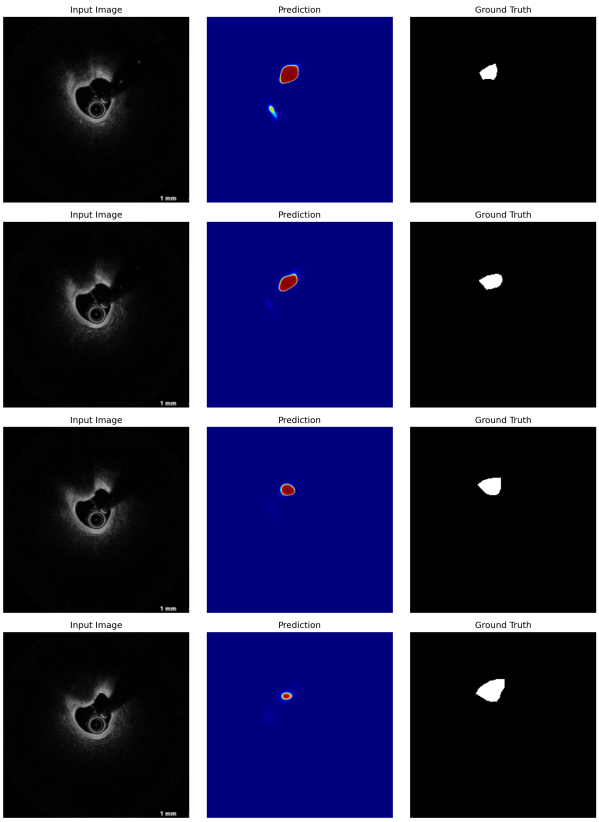
6 可视化结果

图 1 展示了 4 个 fold 在 best epoch 下的可视化结果。每个子图中包含输入 IVOCT 图像、模型预测和人工标注，用于直观检查模型预测区域与标注区域的对应关系。

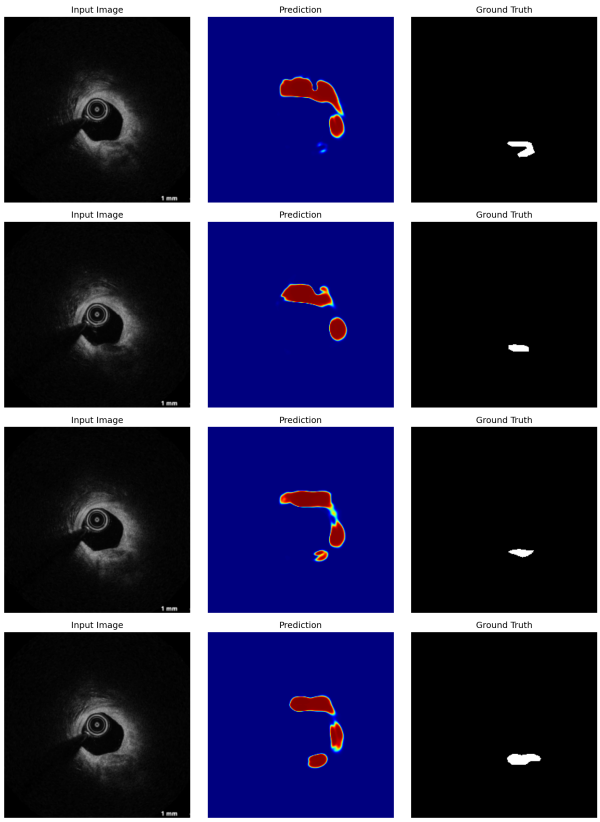
从可视化可以看出，模型在部分患者上能够定位到较合理的钙化区域；但在 P002 上，预测区域与标注区域的一致性较差，存在明显患者间泛化波动。

7 阈值扫描结果

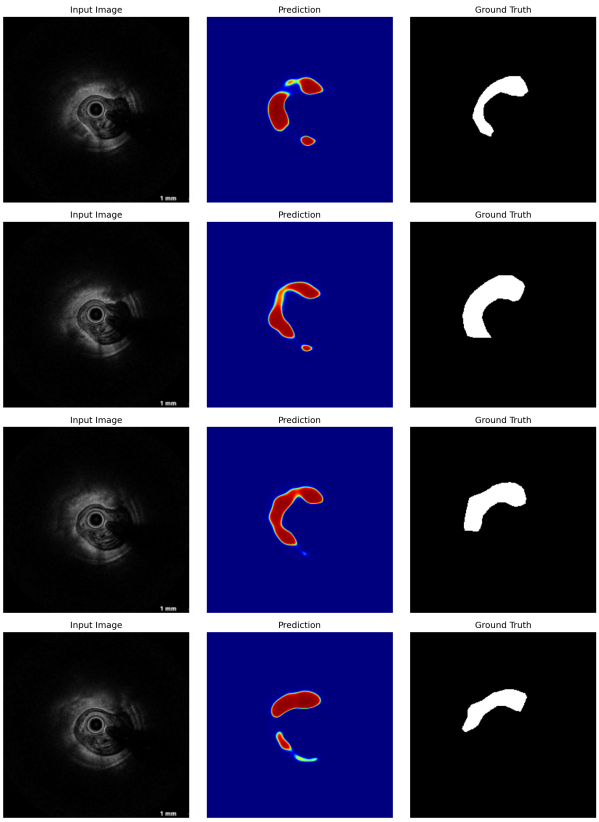
为了确认当前结果是否受二值化阈值影响，本阶段对 reproduced baseline checkpoints 进行了阈值扫描。扫描阈值为 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7。



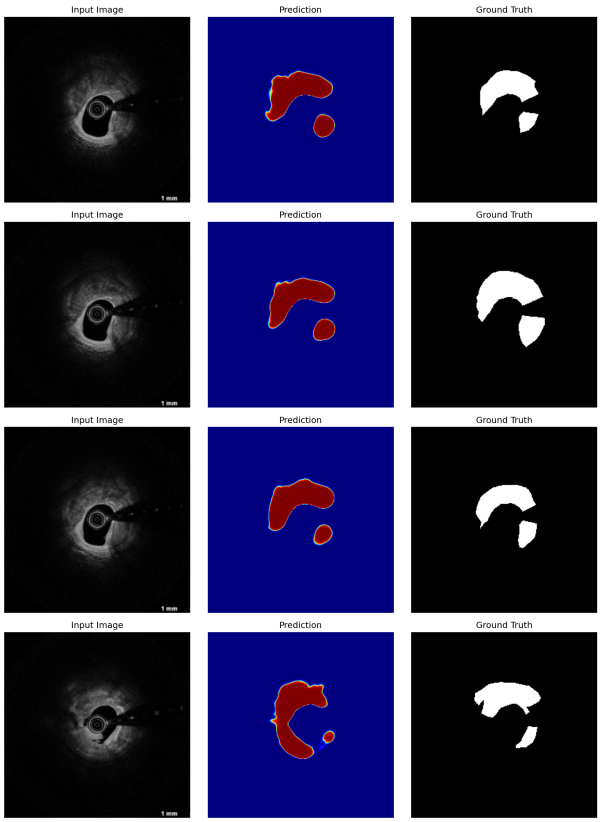
(a) Fold 0, val=P001, Dice=0.5288



(b) Fold 1, val=P002, Dice=0.2861



(c) Fold 2, val=P003, Dice=0.6323



(d) Fold 3, val=P004, Dice=0.6374

图 1: Baseline 各 fold 的 best epoch 可视化结果。

表 4: 统一阈值下的全局 Mean Dice

统一阈值	Mean Dice
0.3	0.5213
0.4	0.5169
0.5	0.5124
0.6	0.5091
0.7	0.5032

全局最优统一阈值仍为 0.3。虽然部分 fold 的单折最优阈值不同，但统一阈值调整并未带来整体提升。

表 5: 每折最优阈值

Fold	验证患者	单折最优阈值	单折最优 Dice
0	P001	0.3	0.5292
1	P002	0.7	0.2895
2	P003	0.3	0.6323
3	P004	0.6	0.6384
全局统一最优阈值		0.3	0.5213

P002 的单折最优阈值为 0.7，但 Dice 仅从约 0.2864 提升到 0.2895，提升幅度很小。这说明 P002 的主要问题不是简单阈值选择，而是模型输出的目标形态和患者分布差异。

8 补充实验与未采用方案

围绕最弱折 P002，本阶段验证过若干补充方案。这些方案对理解误差有帮助，但没有成为当前正式主线。

表 6: 补充实验结果

方案	关键结果	是否采用
全局连通域后处理	P002 可提升，但 P003/P004 明显下降	不采用
Focal alpha=0.5	P002 Dice=0.2762	不采用，低于 baseline
BN + early stopping	P002 Dice=0.2409	不采用，明显低于 baseline
Focal Tversky + BN + early stopping	P002 LOPO Dice=0.3223；全局 Mean Dice=0.4561	不采用，改善 P002 但损害整体

其中 Focal Tversky + BN + early stopping 对 P002 有一定帮助，但会显著降低 P001 与 P003

的表现，使全局 Mean Dice 降至 0.4561。因此该方案更像是针对当前最弱患者的局部调整，而不是稳健的全局配置。

9 阶段性结论

当前阶段最重要的结论如下：

- reproduced baseline 是目前全局最优方案，Mean Dice 为 0.5212 ± 0.1424；
- 统一阈值 0.3 是当前最合适的全局二值化阈值；
- P002 是当前最弱折，但专门优化 P002 会损害整体表现；
- 在剩余 14 名患者数据到位前，继续围绕现有 4 名患者深度调参的收益有限；
- 当前 baseline 可作为后续新增患者实验的对照基线。

因此，建议当前阶段保留 **MAE encoder + Conv decoder reproduced baseline** 作为正式 baseline。待剩余 14 名患者加入后，再重新进行 patient-level 泛化评估、LOPO-CV 和必要的训练策略调整。

10 结果包文件说明

本结果包包含报告、图片、结果文件和关键代码配置。表 7 列出本 PDF 中提到的主要文件及其在结果包中的相对位置。

表 7: 结果包文件索引

类型	相对路径
LaTeX 主文件	`main.tex`
PDF 占位说明	`pdf/PDF_PLACEHOLDER.txt`
Fold 0 可视化	`figures/fold_0_best_epoch_177.png`
Fold 1 可视化	`figures/fold_1_best_epoch_168.png`
Fold 2 可视化	`figures/fold_2_best_epoch_052.png`
Fold 3 可视化	`figures/fold_3_best_epoch_094.png`
LOPO 结果 JSON	`data/results_lopo_20260424_004401.json`
Checkpoint 摘要	`data/checkpoint_summary.json`
阈值扫描摘要	`data/threshold_sweep_summary_20260424_baseline.json`
阶段决策记录	`data/seg_best_decision_20260424.md`
Review pack manifest	`data/manifest.json`
分割配置文件	`code/config_seg.py`
分割训练脚本	`code/train_seg.py`
分割模型定义	`code/seg_model.py`
数据集定义	`code/ivoct_seg_dataset.py`
损失函数	`code/seg_losses.py`

类型	相对路径
评价指标	`code/seg_metrics.py`